증후을(曾侯乙) 묘 칠상(漆箱) 이십팔수도(二十八宿圖): 사상(四象) 체계의 하한(下限)

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.23032029

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

1978년, 후베이성(湖北省) 수이현(隨縣, 지금의 수이저우시[隨州市]) 레이구둔(擂鼓墩)에서 고고대(考古隊)가 전국(戰國) 시대의 묘에서 나무 상자 하나를 꺼냈다. 뚜껑을 열자 검은 옻칠 바탕 위에 주홍으로 글자가 한 바퀴, 스물여덟 글자가 그려져 있었고, 가운데에는 전서(篆書)로 큰 「두(斗)」 자가 있었다. 고리 바깥, 양 끝에 각각 동쪽에는 용(龍)이, 서쪽에는 호(虎)가 그려져 있었다. 이 상자는 지금 이십팔수도(二十八宿圖) 의상(衣箱)이라 불린다. 이십팔수(二十八宿)의 유래를 말하는 이상 이것을 지나칠 수 없다. 이르기 때문이다. 그리고 한 구절이 습관처럼 덧붙는다. 이 상자에는 이십팔수(二十八宿)가 있고, 사상(四象)도 있다, 라고.

이 한 구절은 따져 볼 가치가 있다. 출토품이 주는 것은 「늦어도」— 하한(下限)이며, 「언제부터」— 상한(上限)은 아니다. 이 뚜껑의 스물여덟 이름은 지금도 한 자씩 읽히고, 용(龍)과 호(虎)도 분명히 그려져 있다. 그러나 「사상(四象)」이란 네 마리 짐승이며, 이 뚜껑에 보이는 것은 둘뿐이다. 이 말 아래에는 세 개의 별개 층이 있다. 스물여덟 이름이 하나의 닫힌 목록으로 모이는 것, 그 목록이 네 방위에 따라 일곱씩 네 무리로 나뉘는 것, 그리고 각 무리에 짐승 한 마리가 짝지어지는 것. 셋은 함께 오지 않는다. 이 상자에서 거꾸로 거슬러 올라가면, 짐승과 방위의 짝에 관한 가장 이른 단단한 증거는 허난성(河南省) 푸양(濮陽)의 시수이포(西水坡) 묘다. 그곳에서는 조개껍데기로 만든 용·호와 두(斗)가, 조개껍데기의 방사성탄소측정과 나이테 보정으로 지금으로부터 6460년±135년으로 연대가 매겨지며, 별 이름은 하나도 없다. 네 짐승이 나란히 기록되는 것은 동한(東漢)에 이르러서다. 따라서 하한(下限)은 서로 다른 세 깊이에 있고, 약 6500년 전부터 동한(東漢)까지에 걸친다. 칠상(漆箱)이 닿는 것은 그 두 번째까지다. 이 글은 서술에 그치며 예측(豫測)은 하지 않는다.

키워드: 증후을(曾侯乙); 칠상(漆箱); 이십팔수(二十八宿); 사상(四象); 시수이포(西水坡); 하한(下限); 전국 천문학(戰國天文學); 한대 천문학(漢代天文學)

머리말

1978년, 후베이성(湖北省) 수이현(隨縣, 지금의 수이저우시[隨州市]) 레이구둔(擂鼓墩)에서 고고대(考古隊)가 전국(戰國) 시대의 묘에서 나무 상자 하나를 꺼냈다. 뚜껑을 열자 검은 옻칠 바탕 위에 주홍으로 글자가 한 바퀴, 스물여덟 글자가 그려져 있었고, 가운데에는 전서(篆書)로 큰 「두(斗)」 자가 있었다. 고리 바깥, 양 끝에 각각 동쪽에는 용(龍)이, 서쪽에는 호(虎)가 그려져 있었다.

이 상자는 이십팔수도(二十八宿圖) 의상(衣箱)이라 불리게 되었다. 이십팔수(二十八宿)의 유래를 말하는 이상 이것을 지나칠 수 없다. 이르기 때문이다.

지나칠 수 없는 것만이 아니다. 한 구절이 더 덧붙는다. 이 상자에는 이십팔수(二十八宿)가 있고, 사상(四象)도 있다, 라고.

이 한 구절은 한 번 멈춰서 생각해 볼 가치가 있다. 상자의 스물여덟 글자는 지금도 한 자씩 읽히고, 용(龍)과 호(虎)도 분명히 그려져 있다. 그러나 「사상(四象)」이란 네 가지 것 — 용(龍)·호(虎)·새·거북뱀 — 이며, 뚜껑에 보이는 것은 둘뿐이다. 나머지 둘은 나타나지 않는다.

한 겹이 더 있다. 이 상자의 연대는 일반적으로 기원전 433년 무렵으로 본다. 앞의 한 구절에서 사람들은 한 걸음 더 나아간다. 중국 고대의 사상(四象) 체계는 전국(戰國) 초기에 이미 갖추어져 있었다, 라고.

그것은 조금 서두른 한 걸음이다. 이하에서는 이 한 구절을 분해하여, 그것이 얼마만 한 무게를 견딜 수 있는지 묻는다.

1. 실물 하나가 잡을 수 있는 것

고고학 보고에는 자주 지나쳐 버리는 한 문장이 있다. 실물 하나가 주는 것은 「늦어도」라는 것이다.

땅에서 나무패 하나가 나왔는데 「정월(正月)」이라 적혀 있고 연대가 2300년 전으로 측정되었다고 하자. 말할 수 있는 것은, 적어도 2300년 전에는 이미 사람들이 이 이름으로 달을 불렀다는 것이다. 말할 수 없는 것은, 이 부름이 그해에 시작되었다는 것이다. 패가 묻힐 무렵에는 그 용법이 이미 한동안 이어졌을 가능성이 크다. 얼마나 이어졌는지는 패가 답하지 않는다.

연대학에서는 앞의 것을 하한(下限, 늦어도), 뒤의 것을 상한(上限, 일러도)이라 한다. 실물 하나가 보통 잡을 수 있는 것은 하한(下限)뿐이며, 상한(上限)은 잡을 수 없다.

하한(下限)만으로도 이미 가치가 있다. 어떤 체계의 발명 연도를 「알 수 없음」에서 「늦어도 몇 년」으로 좁혀 준다. 곤란한 것은 하한(下限)을 상한(上限)으로 써 버리는 순간이다. 「늦어도 이미 있었다」가 「이 해부터만 있었다」로 읽힌다.

이것이 시리즈의 세 번째 글이다. 앞의 두 글은 무엇이 계산될 수 있는지, 어떤 몇 안 되는 기록을 결코 계산해서는 안 되는지를 물었다. 이 글은 방향을 바꾼다. 어떤 체계의 어느 쪽 끝을 실물이 잡을 수 있는지, 잡을 수 없는 폭을 어떻게 서술해야 하는지를 묻는다.

2. 이 상자

상자의 생김새를 여기서 자세히 서술하지는 않는다. 중요한 것은 몇 가지 세부다. 그것이 모두 첫 구절이 얼마나 견딜 수 있는지를 정하기 때문이다.

먼저 개략. 의상(衣箱)이라 할 만한 나무 상자로, 뚜껑과 몸체는 각각 나무 한 덩어리를 파서 만들었다. 뚜껑은 활 모양이고, 안쪽은 붉은 옻칠, 바깥은 검은 옻칠을 바탕으로 주홍 무늬가 그려져 있다. 길이 71센티미터, 너비 47센티미터, 전체 높이 40.5센티미터. 같은 묘에서 비슷한 형식의 의상(衣箱)이 다섯 개 나왔다. 성도(星圖)를 실은 것은 E.66이라는 번호가 붙었고, 나머지 가운데 E.61에는 후예(后羿)가 해를 쏘는 그림, E.67에는 과보(夸父)가 해를 쫓는 그림이 그려져 있다.

뚜껑 앞면의 정확히 가운데에 전서(篆書)의 「두(斗)」가 있다. 이 글자를 둘러싸고 스물여덟 글자가 한 바퀴 돈다. 현지 초(楚)의 이체자(異體字)로 쓰였고, 각(角)·항(亢)·저(氐)·방(房)·심(心)·미(尾)·기(箕)로부터 빙 둘러 진(軫)에 이른다. 고리 바깥, 동쪽과 서쪽 면에 한쪽에는 용(龍), 한쪽에는 호(虎)가 그려져 있다. 뚜껑의 두 단면에는 각각 한 무리의 장식이 있고, 두 긴 옆면 가운데 한 면에는 두 짐승이 마주 보는 그림, 다른 한 면에는 붉은 띠만 있다.

독자가 멈추어 볼 만한 곳이 몇 군데 있다.

첫째는 「두(斗)」 자다. 이것을 방위에 따라 획으로 나누는 사람이 있다. 가로획의 양 끝은 각각 심(心)과 위(危)를 가리키고, 세로획의 끝은 장(張)을 가리키며, 자루 끝은 자휴(觜觿)를 가리킨다. 만약 실제 하늘을 따르면 자루가 가리키는 곳은 오히려 필(畢)에 떨어져야 한다. 잘못 가리키고 있다. 이것은 흔히, 뚜껑의 그림이 어느 특정한 밤의 실제 하늘을 옮겨 그린 것이 아니라, 그림으로서 그려진 그림에 가깝다는 것을 보이는 데 쓰인다.

둘째는 항(亢) 옆의 네 작은 글자, 「갑인삼일(甲寅三日)」이다. 이를 옛 역법(曆法)과 견주어, 이 그림은 기원전 433년 정월 초사흘 저녁의 하늘을 그린 것이며, 그날은 마침 입춘(立春) 전후에 해당하여 옛 예법으로 적전(籍田) 의식을 거행하던 날이라고 하는 설이 있다【일설(一說)】. 이 네 글자가 어느 해, 어느 일을 가리키는지에는 다른 읽기도 있다.

셋째는 나열 방향이다. 뚜껑의 스물여덟 글자는 시계 방향으로 흐른다. 후대의 성도(星圖)와는 반대다. 궈더웨이(郭德維)는 하나의 설명을 내놓았다. 그린 사람은 활 모양의 뚜껑을 둥근 하늘의 덮개로, 네모난 상자의 바닥을 땅으로 보았다. 땅에 선 사람은 하늘 덮개를 올려다보고, 이 뚜껑을 위에서 내려다보면 순서가 뒤집힌다. 이 설명을 따르면, 방향의 차이는 곧 내려다봄과 올려다봄의 차이다.

셋을 합치면 이 기물의 정체는 거의 분명하다. 그릇 위의 명문(銘文)이지, 관측의 기록이 아니다.

상자 자체의 연대에는 두 값이 있다. 기원전 433년이 일반적으로 쓰이는 값이며【통설(通說)】, 기원전 435년이라는 제안도 있다【일설(一說)】. 두 수는 2년 차이지만, 이 글이 내려야 할 판단에는 차이를 가져오지 않는다. 여기서는 일반적으로 쓰이는 값을 취하고, 일을 너무 굳게 잡지 않는다.

잡을 수 있는 것은 이 한 구절이다. 늦어도 기원전 433년 무렵에는, 스물여덟 별이름과 그 순서, 거기에 「두(斗)」 하나, 또한 동쪽의 용(龍)과 서쪽의 호(虎)가 이미 사람들의 공유된 앎이었고, 옷을 넣는 상자의 뚜껑에 가볍게 그려져 있었다.

잡을 수 없는 것에 대해서는, 먼저 「사상(四象)」이라는 말을 분해해야 한다.

3. 사상(四象) 아래에는 세 층이 있다

하늘의 편에서 말하는 「사상(四象)」이란, 이십팔수(二十八宿)가 네 방위에 따라 일곱씩 네 무리로 나뉘고, 각 무리에 짐승 한 마리가 짝지어지는 것을 말한다. 동쪽의 청룡(青龍), 서쪽의 백호(白虎), 남쪽의 주작(朱雀), 북쪽의 현무(玄武)다.

이것은 사실 세 층으로 나눌 수 있다.

첫째는, 스물여덟 이름이 하나의 닫힌 목록으로 모이는 것.

둘째는, 그 목록이 네 방위에 따라 일곱씩 네 무리로 잘리는 것.

셋째는, 네 무리 각각에 짐승 한 마리가 짝지어지는 것.

셋은 함께 오지 않는다. 잇달아 나타날 수도 있고, 둘째에서 멈출 수도 있다. 이 시리즈의 첫 글에서 「요전(堯典)」의 사중중성(四仲中星)을 논할 때, 그 네 별이 각각 한 상(象)의 안쪽에 선다고 하였다. 그것은 세 층이 모두 갖추어진 뒤에야 성립하는 배치다.

먼저 첫째 층부터. 스물여덟 이름이 하나의 닫힌 목록으로 모이는 것은 훨씬 늦다. 그 전에 문헌의 별이름은 흩어져 있다. 은허(殷墟)의 복사(卜辭)에는 조성(鳥星)이 있고 대화(大火)가 있으며, 은(殷) 사람들이 이미 알고 기록에 사용한 별이다. 『시경(詩經)』과 『하소정(夏小正)』에는 기(箕)가 있고 두(斗)가 있으며 진(辰)이 있고 삼(參)이 있어 이곳저곳에 흩어져 있다. 모두 거기 있다. 다만 하나의 장부가 되지 않았을 뿐이다. 앞 글에서 은(殷) 사람이 상당한 별을 알았으나 이십팔수(二十八宿)의 좌표는 갖지 못했다고 한 것은 바로 이 구간을 가리킨다. 격자가 그어진 것은 후대이며, 얼마나 뒤인지는 아래에 하한(下限)이 보인다.

이제 가장 이른 끝으로 찾아가 보자.

1987년, 허난성(河南省) 푸양(濮陽)의 시수이포(西水坡)에서 앙소(仰韶) 문화의 묘에서, 피장자의 동쪽에 조개껍데기로 용(龍)이, 서쪽에 호(虎)가 놓이고, 그 사이에 조개껍데기와 사람 뼈로 만든 두(斗)가 있었다.

이 묘의 연대에는 한 벌의 수를 여기 적어야 한다. 중국사회과학원(中國社會科學院) 고고연구소(考古研究所) 실험실이 이 묘의 조개껍데기에 방사성탄소측정을 하였고, 나이테로 보정한 결과는 6460년±135년이다. 또 한 벌은 허우강(後岡) 유형에서 추정한 것으로, 기원전 4300년에서 기원전 4100년 사이다. 이 글은 방사성탄소 값을 취하여 「지금으로부터 약 6500년 전」이라 쓰고, 오차는 ±135년으로 적는다.

별 이름은 없다. 하나도 없다. 시수이포(西水坡)가 말할 수 있는 것은 이것이다. 용(龍)과 호(虎)라는 두 개의 상(象)이 동과 서에, 두(斗)를 사이에 두고, 매우 이르게 놓였다. 방위를 나열한 증거로는 가장 단단한 하나다. 그것이 다스리는 범위는 이십팔수(二十八宿)와 관계가 없다.

이 묘에서 증후을(曾侯乙)까지는 약 4천 년의 간격이 있다. 4천 년 전에는 용·호·두가 있고, 4천 년 뒤에는 스물여덟 이름에 용·호·두가 더해진다. 두 점을 이으면 아주 긴 하나의 선이 그어진다. 짐승과 방위의 대응은 매우 오래되었고, 끊긴 적이 없다.

선의 중간은 비어 있다.

4. 그 후: 네 짐승은 몇 단계로 갖추어지는가

증후을(曾侯乙)의 상자 뚜껑에는 한눈에 둘이 보인다. 넷이 갖추어지는 것은 뒤의 재료에서 찾아야 한다. 그 길은 길다.

먼저 경전(經典) 속의 수를 본다. 『주례(周禮)』「춘관(春官)」에 풍상씨(馮相氏)라는 관직이 있고, 그 직무는 「十有二歲、十有二月、十有二辰、十日、二十有八星之位」다. 이 구절은 앞 글에서도 인용했다. 여기서는 다른 말을 하기 위해 빌린다. 경전에는 「二十八」이라는 수가 있고, 스물여덟 이름을 한 번도 열거하지 않는다. 수는 왔다. 목록은 오지 않았다.

다음으로 목록을 본다. 전래 문헌(傳世文獻)에서 스물여덟 이름이 한꺼번에 처음 나타나는 것은 전국(戰國) 말기의 『여씨춘추(呂氏春秋)』「유시(有始)」다.

> 「天有九野……中央曰鈞天，其星角、亢、氐；東方曰蒼天，其星房、心、尾……」

이름은 갖추어져 있다. 그러나 나누는 법을 보라. 아홉이다. 가운데가 하나, 네 방위에 넷, 네 모서리에 넷, 합쳐 이십팔수(二十八宿)를 아홉 몫으로 자른다. 네 방위에 일곱씩이라는 자르기는 이 글에는 아직 없다.

한 가지 더 눈여겨볼 만하다. 구야(九野)의 나눔에서 가운데 몫에는 각(角)·항(亢)·저(氐)가 들고, 동방(東方)의 몫에는 방(房)·심(心)·미(尾)가 든다. 한 몫에 세 수(宿), 또 한 몫에 네 수(宿)로, 뒤의 네 방위 일곱 수(宿)라는 가지런한 자르기와 맞지 않는다. 구야(九野)가 다스리는 것은 방위와 성토(星土)이며, 그것이 나누는 것은 사상(四象)이 아니다.

같은 전후의 해에도 다른 판본이 있다. 2021년에 공간된 칭화대학(清華大學) 소장 전국죽간(戰國竹簡) 제11집에 「오기(五紀)」라는 한 편이 있고, 전국(戰國) 중만기의 초(楚) 문서인데, 이것도 완전한 이십팔수(二十八宿) 한 벌을 포함한다. 정리자의 석문(釋文)에 따르면 칠상(漆箱)의 한 벌과 꼭 같지는 않다. 서방(西方) 일곱 수(宿)에서는 「필(畢)」이 아니라 「탁(濁)」이라 쓰고, 삼(參)과 벌(伐)을 두 개의 독립된 수(宿)로 두어 하나로 합치지 않으며, 남방(南方)에서는 정(井)·귀(鬼)가 아니라 랑(狼)·호(弧)를 쓴다.

한(漢)에 이르면 일은 풀리기는커녕 더 얽힌다.

전한(前漢) 초기의 『회남자(淮南子)』「천문훈(天文訓)」은 다섯 방위를 나열하고 각각에 짐승 한 마리를 배한다.

> 「東方，木也……其獸蒼龍」「南方，火也……其獸朱鳥」「中央，土也……其獸黃龍」「西方，金也……其獸白虎」「北方，水也……其獸玄武」

세어 보라. 다섯 마리다. 가운데에 노란 용(龍)이 하나 더 붙는다.

더 나아가, 『사기(史記)』「천관서(天官書)」에서 사마천(司馬遷)은 사궁(四宮)을 쓰고, 네 구절로 시작한다.

> 「東宮蒼龍，房、心。」「南宮朱鳥，權、衡。」「西宮咸池，曰天五潢。」「北宮玄武，虛、危。」

동궁(東宮)은 청룡(青龍), 남궁(南宮)은 주작(朱雀), 북궁(北宮)은 현무(玄武). 그런데 서궁(西宮)은 「함지(咸池)」로 쓰여 있다. 함지(咸池)는 성관(星官)의 이름이지, 짐승이 아니다. 「백호(白虎)」 두 글자는 「천관서(天官書)」의 다른 곳에 나와 삼(參) 아래에 붙어 있다. 그것은 이 수(宿)의 상(象)이지, 서궁(西宮)의 이름이 아니다.

즉 이렇다. 전한(前漢) 초기에 이르기까지, 서궁(西宮)은 아직 문자 위에서 짐승의 이름으로 바뀌지 않았다.

넷이 나란히 기록되는 것은 동한(東漢)에 이르러서야 정해진다. 장헝(張衡)의 『영헌(靈憲)』에 한 구절 있다.

> 「蒼龍連蜷於左，白虎猛據於右，朱雀奮翼於前，靈龜圈首於後。」

여기에 이르러 네 방위·네 짐승·하나의 정해진 배치가 마침내 문자의 기록에 도달한다.

5. 그렇다면 하한(下限)은 어디인가

위의 재료를 세 층에 놓으면 답은 저절로 나온다.

층	하한(下限)	근거
동쪽에 용(龍), 서쪽에 호(虎), 사이에 두(斗)	지금으로부터 6460년±135년 (조개껍데기 방사성탄소측정, 나이테 보정)	푸양(濮陽) 시수이포(西水坡) 45호묘의 조개껍데기 도상(圖像)
스물여덟 이름과 그 순서가 한 벌이 됨	기원전 433년 무렵	증후을(曾侯乙) 묘 칠상(漆箱) E.66
이십팔수(二十八宿)가 네 방위로 일곱씩 네 무리로 나뉘고 각 무리에 짐승 하나	동한(東漢)	장헝(張衡) 『영헌(靈憲)』; 전한(前漢) 『사기(史記)』의 서궁(西宮)은 아직 「함지(咸池)」

세 연대는 6500년 전부터 동한(東漢)까지에 걸친다. 모순되지 않는다. 서로 다른 세 가지 일을 말하고 있기 때문이다.

첫 구절로 돌아간다. 이 상자에는 이십팔수(二十八宿)가 있고 사상(四象)도 있다. 엄밀히 말하면 뒷받침되는 것은 앞의 절반이다. 이 상자는 스물여덟 이름을 주고, 두(斗)를 주고, 용(龍)과 호(虎)를 준다. 「사상(四象)」이 넷이 다 갖추어진 짐승을 뜻한다면, 그것은 몇 세기를 기다려야 한다.

이 한정을 받아들이지 않는 읽기도 있다. 황젠중(黃建中) 등은 상자의 여섯 면을 평평하게 펼쳐, 남면(南面)의 도안이 바로 남쪽을 나타내는 새이며, 북면(北面)은 검게 칠해져 현무(玄武)를 나타낸다고 하였다. 이 읽기가 성립한다면, 사상(四象)은 실은 칠상(漆箱) 위에 다 갖추어진 셈이 된다. 다만 뚜껑 위가 아니라 다른 면에 나뉘어 실려 있을 뿐이다.

이것은 【일설(一說)】이며, 도안(圖案)의 동정(同定)에 서 있다. 남면이 새라는 것은 논할 수 있다. 검은 면이 현무(玄武)에 해당하는지는 더욱 추론에 기댄다. 문자의 직접 증거는 이렇게 에두르지 않는다. 도안(圖

案)은 눈으로 읽고 논해야 한다. 두 종류의 증거는 무게가 같지 않고, 읽을 때에는 따로 세어야 한다. 증거가 도안(圖案)일 때, 거기서 끌어낸 읽기는 【일설(一說)】이다.

그러므로 더 정확한 서술은 이렇다. 증후을(曾侯乙) 묘의 칠상(漆箱)은 이십팔수(二十八宿) 체계의 하한(下限)을 전국(戰國) 초기로 잡고, 동시에 용(龍)과 호(虎)를 주어 「짐승과 방위의 대응」이라는 선을 아래에서 잇는다. 네 짐승이 다 갖추어지는 단계는 기물에서도 문헌에서도 기다려야 한다.

앞으로 「무엇이, 중국에 그렇게 이르게 사상(四象)이 있었다는 것을 증명한다」는 말을 만나면, 먼저 셋을 물으면 된다. 어느 층을 말하는가. 문자에 기대는가, 도안(圖案)에 기대는가. 주어진 것은 하한(下限)인가, 아니면 시작인가.

뚜껑의 스물여덟 이름은 사람이 하늘을 올려다보고 확인하기 위해 놓였다. 그러나 그것으로 연대를 정하려면 아직 하나가 모자란다. 날마다 그림자의 길이를 재는 일이다.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

중국어 술어는 그 말 자체가 논의의 대상이 되는 경우에는 원래의 한자 그대로 남겼다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부로부터 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

데이터 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 데이터는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 周禮 [주례]. 先秦.

[2] 呂氏春秋 [여씨춘추]. 先秦.

[3] 淮南子 [회남자]. 漢.

[4] 史記 [사기]. 漢.

[5] 張衡. 靈憲 [영헌]. 漢.

[6] 湖北省博物館. 曾侯乙墓 [증후을묘]. 北京: 文物出版社, 1989.

[7] 濮陽西水坡遺跡考古隊. 河南濮陽西水坡遺址發掘簡報 [허난 푸양 시수이포 유적 발굴 간보]. 文物 [문물], 1988(3).

[8] 清華大學出土文獻研究與保護中心. 清華大學藏戰國竹簡（拾壹） [칭화대학 소장 전국죽간 제11집]. 上海: 中西書局, 2021.

[9] 黃建中等. 擂鼓墩一號墓天文圖象考論 [레이구둔 1호묘 천문 도상 고론]. 華中師院學報 [화중사원학보], 1982(4).

[10] 湖北省人民政府. 《二十八宿圖》衣箱 [이십팔수도 의상]. 荊楚文物·古藏文物, 2015.

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 출토 기물 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 이 시리즈의 서편. 두 발과 세 가지 독서의 약속.
- 尧典四仲中星：一组对不上的数字 —— 같은 한 벌의 숫자를 나란히 두면, 왜 8천 년의 폭이 나오는가.
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 세 더미의 각사(刻辭), 세 가지 처지, 계산할 수 있는 것은 극히 일부.
- 圭表测影与「日至」：登封观星台之前的实测传统 —— 막대기 하나와 그림자 둘이, 「일지(日至)」를 어떻게 한 자로 재었는가.

영어판： Between Looking Up and Looking Down: The Origin of an Empirical Study of Ancient Chinese Astronomy and Calendrics ｜ The Four Fixed Stars of the Yaodian: A Set of Numbers That Will Not Agree ｜ The Verifiability of the Oracle-Bone Records of 「日有食之」 ｜ The Gnomon and the Sun at Its Utmost: An Empirical Tradition of Shadow-Measurement before the Dengfeng Observatory

사이트 허브： 역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本： GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity： ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354